

	Criterios de Evaluación	Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación en %
1	4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Entrega	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, con formato audiovisual, el cual contiene: imágenes del proceso del desarrollo del trabajo.	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, sin embargo, carece de uno de los siguientes elementos: audio y/o imágenes	La presentación tiene 1 día de atraso o bien es entregada en formato audiovisual.	La presentación tiene como tiempo de entrega más de un día atraso o bien entrega en un formato que no corresponde o bien no corresponde al proyecto declarado	2
2	4.1.1 Selecciona un tema de investigación, realizando un proceso de indagación previa, que evidencie el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática en contexto de la especialidad.	Etapas 1	Cumple con la entrega de los ocho elementos solicitados, en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de cinco a siete de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de tres a cuatro de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de dos o menos de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	2
3	4.1.1 y 4.1.2	Tema del proyecto	El tema seleccionado para el proyecto está totalmente relacionado con la especialidad y está relacionado con los temas matemáticos de la cuarta unidad u otra noción matemática	El tema seleccionado está totalmente relacionado con la especialidad y con alguna noción matemática, pero presenta errores en el uso de la matemática.	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad o bien no utiliza conceptos matemáticos.	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad, ni con conceptos matemáticos.	10

4	4.1.1 Selecciona un tema de investigación, realizando un proceso de indagación previa, que evidencie el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática en contexto de la especialidad.	Preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad y además son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo tres de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo dos de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero objetivamente no se pueden abordar en el tiempo definido para encontrar solución al problema de investigación o bien no es accesible la información para abordarlas.	5
5	4.1.2 Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad.	Definición del proyecto PROBLEMÁTICA	El proyecto se enfoca en un problema o preguntas, relacionado con la especialidad, con un desafío alcanzable.	El proyecto se enfoca en un problema relacionado con la especialidad, sin embargo, no lo sustenta con información técnica de la especialidad o con algún experto del área	El proyecto se enfoca en un problema que no está relacionado con la especialidad, presenta preguntas que abarca diferentes áreas.	El proyecto no se enfoca en un problema o preguntas sobre un mismo campo. O bien, no está relacionado con la especialidad	5
6	4.1.2 Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en	Nociones matemáticas del proyecto	Agrega nociones matemáticas declaradas en la cuarta unidad u otras nociones matemáticas justificando su uso y está acorde con la problemática presentada.	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero la justificación de su uso no está acorde con la problemática presentada	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero no justifica su uso.	No agrega nociones ni fundamentos matemáticos. O bien están equivocados en su uso.	10

	contexto de especialidad.						
7	4.1.2 Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad.	Objetivos del proyecto	Los objetivos planteados, buscan dar respuesta a las preguntas y problemática planteada.	Los objetivos planteados, buscan dar respuestas a algunas de las preguntas de investigación o problemática planteada.	Los objetivos planteados, no buscan dar respuesta a las preguntas de investigación y problemática planteada.	No plantea objetivos del proyecto	5
8	4.1.2 Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad.	Etapas 2	Cumple con la entrega de los siete elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de cinco a seis elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de tres a cuatro elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de dos o menos elementos solicitados.	2
9	4.1.3 y 4.1.4	Herramientas tecnológicas	Incorporan herramientas tecnológicas que optimiza el proceso del ciclo de ABPro. Justifican su uso.	Incorporan herramientas tecnológicas, pero no justifican su uso.	Incorporan una herramienta tecnológica que no optimiza el proceso del ciclo de ABPro.	No incorporan herramientas tecnológicas que optimizan el proceso del ciclo de ABPro.	3

10	4.1.3 Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo ABPro.	Indagación constante	La indagación es sostenida a lo largo del periodo dado, rigurosa académicamente, se interpretan datos, desarrollan y evalúan soluciones, contribuyen para generar respuestas y nuevas preguntas, los registros de los avances están explícitos en los registros de la bitácora.	La indagación no se realiza en una semana, según consta en la bitácora o, es limitada, puede ser breve y ocurrir tres o cuatro veces en el proyecto, pero los estudiantes constantemente desarrollan y evalúan soluciones y contribuyen con nuevas preguntas.	La indagación es limitada, puede ser breve y ocurrir una o dos veces en el proyecto; la búsqueda de información es la tarea principal. Los estudiantes generan preguntas, pero no todas están relacionadas con el objetivo. No hay evidencia en la bitácora	El proyecto es más bien una actividad de hacer o construir cosas que un proceso extendido de indagación. No existe un proceso para que los estudiantes generen preguntas que guíen la indagación.	8
11	4.1.4 Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes.	Gestión del equipo	Todos los integrantes del equipo tienen un rol y responsabilidad fundamental estos se evidencian a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Todos los integrantes del equipo tienen un rol y responsabilidad fundamental pero sólo se evidencia en dos o cuatro integrantes a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Al menos un integrante del equipo tiene un rol y responsabilidad fundamental la que se evidencia a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Los integrantes del equipo no tienen un rol y ni responsabilidad fundamental pero sólo se tiene algunos registros de lo observado por el docente en cada clase.	1
12	4.1.4 Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de	Bitácora	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo al menos seis acciones realizadas como grupo con fechas diferentes.	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo cuatro a cinco acciones/tareas realizadas como	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo tres o dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes, o bien,	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo menos de dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas	2

	múltiples y variadas fuentes.			equipo con fechas diferentes.	presenta tareas no realizadas o atrasadas en su realización	diferentes, o bien, no estrega una bitácora.	
13	4.1.4 Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes.	Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (recopilar y evaluar información)	Integra suficiente información relevante para responder las preguntas. Esta información al menos contrasta con cuatro fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero esta información al menos contrasta con dos fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero puede ser muy poca o demasiada información (sin analizar) o de algunas fuentes irrelevantes, es decir que no tienen que ver con la investigación.	No integra información para responder las preguntas de investigación.	3
	4.1.4 Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes.	Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (fuentes de información)	Encuentra tres o más fuentes de maneras o lugares para obtener información (expertos, miembros de la comunidad, empresas), además de las usuales.	Encuentra dos fuentes de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Encuentra sólo una fuente de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Usa sólo fuentes de información usuales como google, wikipedia o similar (páginas web, libros, artículos).	3
15	4.1.5 Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones	Crítica y revisión	Los estudiantes incorporan todas las retroalimentaciones de la etapa uno y dos, sugeridas en las mejoras de su trabajo, su trabajo es estructurado. En caso de no acogerlas,	Los estudiantes incorporan las retroalimentaciones sugeridas en las etapas uno y dos sugeridas en las mejoras de su trabajo,pero su	Los estudiantes incorporan las retroalimentaciones sugeridas en las mejoras de su trabajo,pero sólo consideran las retrolalimentaciones	Los estudiantes no consideran la retroalimentación realizada por el docente en etapa una y dos, no presentando las mejoras en su	5

	para revisarlo y mejorarlo.		fundamentan sólidamente su decisión.	estructura no es completamente como la sugerida, o su argumento para no realizarla tiene contradicciones o falsedades.	de una de las etapas (uno o dos) y no se presentan argumentos que refuten las retroalimentaciones de la otra etapa no mejorada.	trabajo, este carece de estructura, o no tiene argumento para refutarla.	
16	4.1.5 Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones para revisarlo y mejorarlo.	Desarrollo y revisión de ideas y producto	Hay una descripción, clara del diseño del proyecto, se presentan los instrumentos, y se indican los procedimientos de análisis a utilizar. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos.	Hay una descripción, pero ésta muestra un desarrollo que no esta completo en el diseño del proyecto. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos, pero no es clara.	Hay una descripción, pero ésta no muestra un desarrollo claro en el diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis o no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos	No hay una descripción clara del diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis y no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y los conceptos matemáticos.	5
17	4.1.5 Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones para revisarlo y mejorarlo.	Ideas e información (especialidad)	Selecciona información, desarrolla ideas y usa un estilo apropiado al propósito y siempre en relación a la especialidad.	Selecciona información, desarrollar ideas y usar un estilo apropiados para el propósito (no concuerdan en su totalidad con la especialidad)	Selecciona información o desarrolla de ideas, pero no concuerdan totalmente con la especialidad.	No selecciona de información, o desarrollo de ideas y estilo son inapropiados para el propósito (no concuerda con su especialidad)	3

18	4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Presentación (Instrucciones)	Cumple con todos los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Organiza bien el tiempo, además se considera la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan activamente en todo el video en la misma proporción.	Cumple con la mayoría de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, considerando la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan en proporción.	Cumple con algunos de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo pero la duración de la presentación es de menos 10 minutos, o bien todos los miembros del equipo participan en el video, pero no en la misma proporción.	No cumple los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Usa el tiempo de manera poco adecuada, además tiene una duración que no es la solicitada, de más de 15 minutos, o bien, No todos los miembros del grupo participan.	3
19	4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Conclusiones y reflexiones	Presenta la información relevante, bien organizada sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. Las conclusiones ofrecen un panorama y una valoración general	Presenta la información relevante, esta no esta organizada, sustentada con gráficas, cuadros o demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) no está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo o el planteamiento teórico que lo	Presenta la información relevante, no organizada y no esta sustentada con gráficas, conceptos matemáticos y demás elementos pertinentes, que presentan errores. La(s) diapositiva(s) no está organizada en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta.	Presenta información irrelevante, desorganizada, con errores significativos en conceptos usados, gráficas o tablas. La(s) diapositivas no estan organizadas. No hay conclusiones.	10

			adecuadamente planteada.	sustenta. Conclusiones en general no son claras, escuetas o poco asociadas al resto del trabajo.	No hay conclusiones claras, o, por el contrario, repiten lo señalado en los resultados.		
20	4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Ortografía, redacción y referencias	Las ideas están expresadas con total claridad y no presentan errores gramaticales ni ortográficos, además presentan todas las citas explícitas y válidas en la realización del proyecto en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con claridad y presentan entre uno a dos errores gramaticales y/o ortográficos, además realizan algunas citas de las fuentes utilizadas en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con falta de claridad y presentan entre tres a cuatro errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, realizan todas las citas de las fuentes utilizadas, pero presentan errores en el formato indicado.	Las ideas no se expresan con claridad y/o presentan más de cinco errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, no realizan citas en el formato indicado de las fuentes utilizadas para la elaboración del proyecto.	3
21	4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Presentación del producto resultado de la investigación de su proyecto	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, terminado y sin errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero este presenta errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero está incompleto.	No presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto.	10
						Ponderación Total	100